

Criptografía post-cuántica: revisión de literatura, impacto actual y demo

Daniel Duarte Cordero, daduarte@estudiantec.cr, 2022012866

Gustavo Gamboa Mora, 2907@estudiantec.cr, 2020023596

[TODO: Nombre integrante 3], [TODO: correo integrante 3], [TODO: carné integrante 3]

[TODO: Nombre integrante 4], [TODO: correo integrante 4], [TODO: carné integrante 4]

[TODO: Nombre integrante 5], [TODO: correo integrante 5], [TODO: carné integrante 5]

CE-1115 Seguridad de la Información

Instituto Tecnológico de Costa Rica

[TODO: grupo]

Resumen—[TODO: Escriban aquí un único párrafo de 150–200 palabras sobre criptografía post-cuántica. Incluyan el problema que representan las computadoras cuánticas para la criptografía actual, la metodología de revisión, los hallazgos principales y por qué el resultado importa actualmente. El resumen debe ser autocontenido y no llevar citas.]

Index Terms—[TODO: 3–5 palabras clave del tema, separadas por comas]

I. INTRODUCCIÓN

[TODO: Definan el tema emergente para una persona de seguridad de la información. Expliquen qué cambió recientemente, por qué es relevante hoy y cuál es el problema complejo de seguridad que se investigará.]

[TODO: Presenten el contexto mínimo, la motivación del grupo y el objetivo del informe. Cierren la sección con las preguntas guía o el propósito exacto de la síntesis.]

II. METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA

La búsqueda se realizó en septiembre de 2026 mediante Consensus para localizar literatura académica y búsquedas web para identificar documentos técnicos y casos recientes de adopción. En Consensus se utilizaron las cadenas:

- “post-quantum cryptography” + review, standardization, migration.
- “post-quantum cryptography” + implementation, performance.
- “post-quantum cryptography” + NIST, migration, security.

También se utilizó Gemini como apoyo para identificar posibles fuentes y casos de estudio, pero las recomendaciones fueron verificadas posteriormente en las fuentes originales.

II-A. Preguntas guía

La revisión se orientó a responder: ¿qué riesgos introduce la computación cuántica?, ¿qué soluciones y estándares existen?, ¿qué dificultades técnicas presenta la migración? y ¿qué evidencia existe de adopción actual?

II-B. Criterios de selección

Se seleccionaron cinco fuentes combinando las tres categorías permitidas: académicas, técnicas y de actualidad, con un mínimo de dos académicas. Se priorizaron fuentes con autoría identificable, relación directa con criptografía post-cuántica, evidencia verificable y aporte complementario al resto de trabajos. Se excluyeron fuentes sin autoría clara, contenido secundario cuando existía una fuente primaria y trabajos poco relacionados con las preguntas guía.

II-C. Alcance y limitaciones

La búsqueda se concentró principalmente en fuentes recientes en inglés y español. Debido al volumen de literatura, se realizó un filtrado inicial mediante título, resumen, introducción y conclusiones, seguido de una revisión más detallada de las fuentes seleccionadas. Consensus no necesariamente ordena los trabajos según su utilidad para este caso particular, y pueden existir trabajos relevantes en otros idiomas o con menor visibilidad que no hayan sido identificados.

III. DESARROLLO Y ESTADO DEL ARTE

La transición hacia criptografía poscuántica (PQC) no puede entenderse únicamente como el reemplazo de un algoritmo criptográfico por otro. La literatura revisada muestra un proceso más amplio que comprende preparación estratégica, diagnóstico de dependencias criptográficas, planificación y ejecución de la migración, estandarización de nuevos mecanismos y, finalmente, despliegue en sistemas reales. Las fuentes analizadas permiten seguir esa evolución desde las recomendaciones tempranas para preparar a las organizaciones hasta la disponibilidad de estándares NIST y la adopción operativa de mecanismos poscuánticos en Internet.

Joseph et al. plantean esta transición desde una perspectiva organizacional y advierten que debe comenzar antes de que existan computadores cuánticos suficientemente grandes y tolerantes a fallos para comprometer RSA y ECC [1]. Una de las razones principales es el ataque *store now, decrypt later* (SNDL), en el que un adversario captura información cifrada actualmente y la almacena para descifrarla en el futuro.

Este riesgo aumenta la prioridad de los mecanismos de confidencialidad y establecimiento de claves para información que debe mantenerse secreta durante largos periodos. Los autores también señalan que las transiciones criptográficas pueden tomar años o décadas, por lo que recomiendan planificación temprana, experimentación con PQC y priorización de los sistemas según su exposición y dificultad de actualización [1].

Esta preparación no se limita a escoger nuevos algoritmos. Joseph et al. destacan la importancia de la *crypto-agility*, entendida como la capacidad de modificar mecanismos criptográficos con un impacto reducido sobre el resto del sistema [1]. Para ello proponen bibliotecas y servicios criptográficos centralizados, capas de abstracción y la adaptación de bases de datos, protocolos y software a cambios en tamaños de claves, firmas y textos cifrados. También estudian mecanismos híbridos que combinan criptografía clásica y poscuántica durante la transición. En un establecimiento de claves híbrido, ambos mecanismos producen secretos que posteriormente se combinan, por ejemplo mediante una función de derivación de claves, reduciendo el riesgo asociado a depender de una sola familia criptográfica [1].

Näther et al. complementan esa visión estratégica mediante una revisión sistemática de literatura enfocada específicamente en la migración de sistemas de software hacia PQC [2]. A partir de un conjunto final de 21 trabajos, los autores sintetizan el proceso de migración en cuatro fases principales: *Diagnosis, Planning, Execution* y *Maintenance*. El diagnóstico comprende la identificación de activos, la evaluación de riesgo, la identificación de los mecanismos criptográficos utilizados y su evaluación frente a la amenaza cuántica. La planificación utiliza esa información para priorizar activos y elaborar un plan de migración; la ejecución corresponde a la sustitución o adaptación efectiva de los mecanismos; y el mantenimiento reconoce que los inventarios, estándares, dependencias e infraestructura continúan cambiando incluso después de iniciar el despliegue [2].

Un aporte importante de Näther et al. es trasladar conceptos generales de preparación a dificultades observadas repetidamente en la literatura. La revisión identifica problemas relacionados con falta de experiencia y alto esfuerzo de implementación, preocupaciones sobre la seguridad de los nuevos sistemas y elevada complejidad técnica [2]. Entre los factores que dificultan la migración aparecen sistemas *legacy*, criptografía y parámetros *hard-coded*, documentación incompleta, interoperabilidad y madurez desigual de implementaciones. La revisión también muestra que las soluciones híbridas tienen un papel relevante durante la transición y distingue entre *Hybrid AND*, donde se utilizan simultáneamente mecanismos clásicos y poscuánticos, y *Hybrid OR*, donde el sistema puede operar con uno u otro para mantener compatibilidad hacia atrás [2].

La estandarización de NIST en 2024 reduce una de las incertidumbres presentes en trabajos anteriores. FIPS 203 especifica ML-KEM, un mecanismo de encapsulación de claves basado en *Module Learning With Errors*, y define los conjuntos de parámetros ML-KEM-512, ML-KEM-768 y ML-KEM-1024 [3]. FIPS 204 especifica ML-DSA, un esquema de firma digital

basado en retículas diseñado para generar y verificar firmas resistentes a adversarios con computadores cuánticos de gran escala [4]. Finalmente, FIPS 205 estandariza SLH-DSA, una firma digital *stateless* basada en funciones hash y derivada de SPHINCS+ [5]. En conjunto, los tres estándares cubren dos necesidades fundamentales de la criptografía de clave pública: establecimiento de claves y firmas digitales, utilizando además bases criptográficas diferentes para las firmas.

Los FIPS 203–205 no constituyen por sí mismos una metodología de migración organizacional. Su contribución principal consiste en especificar formalmente los algoritmos, parámetros y procedimientos que pueden utilizar las implementaciones. Por ello complementan, en lugar de sustituir, los trabajos de Joseph et al. y Näther et al.: el primero explica por qué debe prepararse una organización y qué principios pueden reducir el riesgo de transición; el segundo estructura las fases, responsabilidades y dificultades de una migración; y NIST proporciona mecanismos estandarizados concretos con los cuales ejecutar parte de esa transición [1]–[5].

En una línea complementaria, CISA, NSA y NIST plantean la necesidad de iniciar la preparación antes de disponer de computadores cuánticos criptográficamente relevantes, especialmente por el riesgo de ataques de tipo *harvest now, decrypt later*. Para ello proponen hojas de ruta de preparación cuántica, inventarios criptográficos, análisis de riesgo y coordinación con proveedores tecnológicos [6]. Estas recomendaciones coinciden con la importancia que Joseph et al. atribuyen a la preparación temprana y con la fase de diagnóstico sintetizada posteriormente por Näther et al., donde el inventario criptográfico se convierte en un artefacto central para priorizar la migración [1], [2], [6].

Westerbaan analiza una etapa posterior del proceso: el despliegue operativo de criptografía poscuántica en Internet durante 2025 [7]. El trabajo muestra que el acuerdo de claves ha alcanzado un grado considerable de adopción, particularmente mediante esquemas híbridos como X25519MLKEM768, que combinan un mecanismo clásico con ML-KEM-768. Según las métricas reportadas, más del 50 % del tráfico humano observado por Cloudflare ya utilizaba protección poscuántica en octubre de 2025. Sin embargo, el soporte poscuántico en servidores de origen observados por Cloudflare era de aproximadamente 3.7 %, lo que evidencia que la adopción no avanza de manera uniforme [7].

La migración de firmas digitales y certificados presenta dificultades adicionales. Los nuevos esquemas pueden introducir claves y firmas de mayor tamaño, aumentando el volumen de datos transmitidos y generando restricciones de compatibilidad y rendimiento. Esta diferencia entre establecimiento de claves y autenticación coincide con la necesidad de priorización planteada por Joseph et al. y con las dificultades de hardware, interoperabilidad y sistemas heredados recogidas por Näther et al. [1], [2], [7]. De esta manera, los despliegues reales muestran que la existencia de algoritmos estandarizados no elimina los retos de migración identificados previamente en la literatura.

III-A. Líneas de trabajo identificadas

A partir de las fuentes revisadas pueden distinguirse cuatro líneas de trabajo estrechamente relacionadas. La primera corresponde a la **preparación y estrategia organizacional**. Joseph et al. y CISA, NSA y NIST coinciden en que la transición debe comenzar con anticipación mediante inventarios criptográficos, evaluación de riesgos, priorización y preparación de la infraestructura para futuros cambios [1], [6].

La segunda línea es la **estructuración del proceso de migración**. Näther et al. sistematizan la literatura existente y organizan la transición en diagnóstico, planificación, ejecución y mantenimiento, además de identificar roles y dificultades que aparecen durante el proceso [2]. Este trabajo permite conectar recomendaciones estratégicas generales con actividades concretas que deben mantenerse a lo largo del ciclo de vida de la migración.

La tercera línea corresponde a la **estandarización de mecanismos poscuánticos**. Los FIPS 203, 204 y 205 establecen ML-KEM para encapsulación de claves, ML-DSA para firmas digitales basadas en retículas y SLH-DSA para firmas digitales basadas en hash, respectivamente [3]–[5]. Estos estándares actualizan el escenario discutido por Joseph et al. en 2022, cuando el proceso de NIST todavía evaluaba candidatos y los estándares finales aún no habían sido publicados [1].

La cuarta línea es el **despliegue e interoperabilidad en sistemas reales**. Westerbaan documenta la adopción de mecanismos híbridos en Internet y muestra que el establecimiento de claves se encuentra más avanzado que la autenticación mediante firmas y certificados poscuánticos [7]. Este resultado permite observar en producción varias de las dificultades anticipadas por las fuentes anteriores, especialmente compatibilidad, tamaños de datos, actualización de infraestructura y coexistencia temporal entre criptografía clásica y poscuántica.

IV. DISCUSIÓN Y HALLAZGOS PROPIOS DEL GRUPO

IV-A. Contradicciones y vacíos

Las fuentes revisadas no presentan contradicciones directas sobre la necesidad de migrar hacia criptografía poscuántica, pero sí muestran diferencias importantes entre las recomendaciones estratégicas y el grado de madurez práctica de la transición. Joseph et al. recomiendan adoptar *crypto-agility* mediante abstracciones, bibliotecas criptográficas centralizadas y sistemas preparados para cambiar algoritmos con bajo impacto [1]. Sin embargo, la revisión sistemática de Näther et al. encuentra que la literatura todavía no posee una definición uniforme de *crypto-agility* y que las propuestas concretas para implementarla son heterogéneas [2]. Por tanto, un vacío relevante no es reconocer su importancia, sino convertirla en prácticas y criterios suficientemente claros para evaluar si un sistema es realmente *crypto-agile*.

Los mecanismos híbridos ilustran otra tensión. Joseph et al. los presentan como una estrategia para reducir el riesgo de depender inmediatamente de algoritmos poscuánticos relativamente nuevos, combinando componentes clásicos y poscuánticos [1]. Näther et al. confirman que estas soluciones

aparecen con frecuencia en las migraciones estudiadas, pero también recogen el riesgo de ataques de *downgrade*, en los que un adversario intenta desviar la comunicación hacia algoritmos clásicos [2]. Esto no invalida el enfoque híbrido, pero muestra que la compatibilidad hacia atrás debe diseñarse con cuidado: mantener una alternativa clásica puede facilitar la transición y, al mismo tiempo, conservar una ruta vulnerable si la negociación o selección de algoritmos no está protegida adecuadamente.

IV-B. Conexión con el curso

Los hallazgos se relacionan directamente con la tríada de **confidencialidad, integridad y disponibilidad (CID)**. En confidencialidad, el riesgo *store now, decrypt later* descrito por Joseph et al. muestra que información capturada hoy podría ser descifrada en el futuro ante avances en computación cuántica [1]. FIPS 203 responde a esta amenaza mediante ML-KEM, que permite establecer secretos compartidos para su posterior uso con criptografía simétrica [3].

En integridad y autenticidad, FIPS 204 y FIPS 205 estandarizan ML-DSA y SLH-DSA como mecanismos de firma digital poscuántica [4], [5]. Joseph et al. destacan además la importancia de proteger las firmas en sistemas difíciles de actualizar, pues estas pueden utilizarse posteriormente para distribuir actualizaciones confiables [1].

La disponibilidad también puede verse afectada durante la transición. Näther et al. identifican mayores requisitos de hardware y rendimiento, además de la necesidad de mantener interoperabilidad entre sistemas [2]. Por ello, una migración que introduzca incompatibilidades o degradaciones importantes puede mejorar la resistencia criptográfica y, simultáneamente, afectar la disponibilidad.

Finalmente, los roles de migración propuestos por Näther et al., como *Migration Manager*, *Asset & Risk Manager*, *Security Expert* y *Developer/Administrator*, pueden relacionarse con los temas de control de acceso y asignación de responsabilidades vistos en el curso [2]. Aunque no constituyen un modelo RBAC formal, muestran una separación de responsabilidades dentro del proceso de migración.

IV-C. Interpretación del grupo

Consideramos que disponer de algoritmos poscuánticos estandarizados no implica que una organización esté preparada para la transición. El reto se desplaza hacia la capacidad de identificar dónde se utiliza criptografía vulnerable, priorizar los sistemas según su riesgo y dependencias, y sustituir mecanismos sin comprometer la interoperabilidad o disponibilidad. Por ello, interpretamos que la preparación para PQC debe evaluarse no solo por los algoritmos adoptados, sino también por la capacidad de la infraestructura para adaptarse a futuros cambios criptográficos [1]–[5].

V. IMPACTO ACTUAL EN TECNOLOGÍAS Y ORGANIZACIONES

[TODO: Aterricen el tema al presente. Identifiquen empresas, productos, servicios o sectores que ya lo enfrentan. Incluyan al menos un caso real con nombre

Cuadro I
MATRIZ DE REVISIÓN DE LA LITERATURA

Referencia	Problema	Método	Datos/entorno	Hallazgo principal	Limitación
Joseph et al., 2022 [1]	Preparar a las organizaciones para sustituir criptografía de clave pública vulnerable a ataques cuánticos y reducir el riesgo durante una transición de largo plazo.	Artículo <i>Perspective</i> : síntesis técnica y organizacional apoyada en literatura, procesos de estandarización y datos de rendimiento existentes.	Organizaciones, infraestructura y dispositivos con distintos ciclos de vida; discusión de SNDL, estándares, firmas hash-based, esquemas híbridos y <i>crypto-agility</i> .	La transición debe comenzar antes de disponer de computadores cuánticos criptográficamente relevantes; debe priorizarse por riesgo y diseñarse con <i>crypto-agility</i> y mecanismos híbridos.	Fue publicado antes de los FIPS 203–205; varias recomendaciones se formulan alrededor de candidatos y de un proceso de estandarización todavía incompleto.
Näther et al., 2024 [2]	Identificar cómo estructurar y ejecutar la migración de sistemas de software existentes hacia PQC y qué dificultades aparecen en la práctica.	Revisión sistemática de literatura siguiendo un protocolo reproducible; selección final de 21 trabajos y síntesis temática cualitativa/cuantitativa.	Literatura académica y gris sobre redes IP, procesos de migración, sistemas de software migrados, estándares, implementaciones PQC y soluciones híbridas.	Sintetiza cuatro fases: diagnóstico, planificación, ejecución y mantenimiento; además identifica falta de experiencia, esfuerzo elevado, preocupaciones de seguridad y alta complejidad como retos recurrentes.	La literatura aún carece de consenso sobre terminología y mejores prácticas; muchas implementaciones analizadas son experimentales y las fases de ejecución y mantenimiento están menos documentadas.
NIST, 2024 [3]–[5]	Estandarizar mecanismos de clave pública resistentes a ataques cuánticos para establecimiento de claves y firmas digitales.	Estándares técnicos FIPS derivados del proceso público de estandarización PQC de NIST; especifican algoritmos, parámetros y procedimientos de generación, encapsulación/decapsulación o firma/verificación.	FIPS 203: ML-KEM; FIPS 204: ML-DSA; FIPS 205: SLH-DSA. Aplicables como mecanismos criptográficos estandarizados para implementaciones compatibles.	Desde 2024 existen estándares NIST finales para encapsulación de claves y firmas: ML-KEM y ML-DSA basados en retículas y SLH-DSA basado en funciones hash.	Estandarizar algoritmos no constituye una metodología completa de migración ni garantiza por sí sola la seguridad de una implementación o del sistema completo.
CISA, NSA y NIST, 2023 [6]	Preparar organizaciones frente a la futura ruptura de criptografía de clave pública por computadores cuánticos y al riesgo <i>harvest now, decrypt later</i> .	Guía normativa y de gestión: hoja de ruta, inventario criptográfico, descubrimiento de algoritmos vulnerables, evaluación de riesgo, priorización y coordinación con proveedores.	Organizaciones y sistemas IT/OT, con especial atención a infraestructura crítica, productos COTS, sistemas propios, nube y cadena de suministro.	La migración debe comenzar antes de la existencia de un CRQC; conocer dónde se usa criptografía vulnerable es necesario para priorizar la transición a PQC.	No evalúa experimentalmente rendimiento o compatibilidad de algoritmos; depende además de la evolución de estándares y de proveedores.
Westerbaan, 2025 [7]	Evaluar el progreso real de la migración de Internet hacia criptografía poscuántica.	Análisis de despliegues y experimentos de TLS, métricas de tráfico, adopción en clientes, servidores y orígenes y comparación de algoritmos.	Infraestructura de Cloudflare, navegadores, TLS/QUIC, servidores públicos y conexiones hacia <i>origins</i> .	El acuerdo de claves PQ híbrido es desplegable a gran escala y más del 50 % del tráfico humano observado estaba protegido.	Sobrecarga de tamaño, compatibilidad con infraestructura heredada, baja adopción en algunos <i>origins</i> y problemas todavía abiertos en autenticación PQ.

propio y fecha, y describan un efecto verificable: brecha, cambio de producto, norma, inversión, incidente o decisión organizacional.]

[TODO: Citen la fuente primaria o técnica con autoría identificable. Expliquen cómo el caso confirma, matiza o contradice los hallazgos de la Sección III. Eviten afirmaciones generales sin evidencia.]

VI. CONCLUSIONES

[TODO: Sinteticen los hallazgos centrales y respondan las preguntas guía. A partir del impacto actual, indiquen hacia dónde parece dirigirse el tema, qué falta a la industria o a la academia y qué debería vigilar un profesional de seguridad durante los próximos años.]

[TODO: Verifiquen que las conclusiones sean coherentes con la metodología, la matriz, la discusión y el caso actual. Reconozcan límites de la revisión cuando corresponda.]

REFERENCIAS

- [1] D. Joseph, R. Misoczki, M. Manzano, J. Tricot, F. Dominguez Pinuaga, O. Lacombe, S. Leichenauer, J. Hidary, P. Venables, and R. Hansen, “Transitioning organizations to post-quantum cryptography,” *Nature*, vol. 605, pp. 237–243, 2022.
- [2] C. Näther, D. Herzinger, S.-L. Gazdag, J.-P. Steghöfer, S. Daum, and D. Loebenberger, “Migrating software systems toward post-quantum cryptography—a systematic literature review,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 132 107–132 126, 2024.
- [3] National Institute of Standards and Technology, “Module-lattice-based key-encapsulation mechanism standard,” National Institute of Standards and Technology, Federal Information Processing Standards Publication FIPS 203, 2024, published August 13, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.203>

- [4] —, “Module-lattice-based digital signature standard,” National Institute of Standards and Technology, Federal Information Processing Standards Publication FIPS 204, 2024, published August 13, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.204>
- [5] —, “Stateless hash-based digital signature standard,” National Institute of Standards and Technology, Federal Information Processing Standards Publication FIPS 205, 2024, published August 13, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.205>
- [6] Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), National Security Agency (NSA), and National Institute of Standards and Technology (NIST), “Quantum-readiness: Migration to post-quantum cryptography,” CISA, NSA and NIST, Tech. Rep., 2023, published: August 21, 2023. Accessed: September 21, 2026. [Online]. Available: <https://media.defense.gov/2023/Aug/21/2003284212/-1/-1/0/CSI-QUANTUM-READINESS.PDF>
- [7] B. Westerbaan, “State of the post-quantum internet in 2025,” <https://blog.cloudflare.com/pq-2025/>, 2025, cloudflare Blog. Published: October 28, 2025. Accessed: September 22, 2026.